

Curs Nr. 4

Spații metrice

Lector Dr. ADINA JURATONI
Departamentul de Matematică
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

0.1 Spații metrice

Se consideră o mulțime oarecare nevidă M .

Definiția 1.1. Se numește **metrică** (sau distanță) pe M , orice funcție $d : M \times M \longrightarrow \mathbb{R}$ care satisface următoarele condiții:

$$M_1. \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad (\text{axioma identității})$$

$$M_2. \quad d(x, y) = d(y, x), \quad \forall x, y \in M \quad (\text{axioma de simetrie})$$

$$M_3. \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \quad \forall x, y, z \in M \quad (\text{axioma triunghiului})$$

Perechea (M, d) se numește **spațiu metric**. Elementele unui spațiu metric adeseori se numesc puncte.

Dacă în M_3 se înlocuiește z cu x și apoi se folosesc și condițiile M_1 și M_2 rezultă

$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y)$, adică $d(x, y) \geq 0$, ceea ce înseamnă că distanța dintre oricare două puncte este pozitivă.

Propoziția 1.1. În orice spațiu metric (M, d) au loc:

$$\textbf{i)} \quad |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y), \quad \forall x, y, z \in M;$$

$$\textbf{ii)} \quad |d(x, y) - d(x_0, y_0)| \leq d(x, x_0) + d(y, y_0), \quad \forall x, y, x_0, y_0 \in M.$$

Demonstrație. **i)** Din condiția M_3 rezultă o primă inegalitate

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \Leftrightarrow d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

și respectiv inegalitatea din care rezultă o a doua inegalitate

$$d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y),$$

care împreună cu prima inegalitate dau inegalitatea **i)**. Această inegalitate, în plan exprimă faptul că într-un triunghi orice latură este mai mare sau cel mult egală cu diferența celorlalte două.

ii) Aplicând consecutiv inegalitatea triunghiului M_3 rezultă

$$d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(x_0, y) \leq d(x, x_0) + d(x_0, y_0) + d(y_0, y),$$

sau, sub forma echivalentă

$$d(x, y) - d(x_0, y_0) \leq d(x, x_0) + d(y, y_0).$$

Schimbând aici x cu x_0 și y cu y_0 se obține inegalitatea

$$d(x_0, y_0) - d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(y, y_0).$$

Ultimele două inegalități conduc la inegalitatea **ii**), care se poate interpreta și ea în plan în sensul că într-un patrulater oarecare, diferența lungimii a două laturi este cel mult egală cu suma lungimilor celorlalte două laturi (**inegalitatea patrulaterului**).

Definiția 1.2. Fie (M, d) un spațiu metric. Mulțimile:

$$D_d(x_0, r) = \{x \in M \mid d(x, x_0) < r\},$$

$$D_d[x_0, r] = \{x \in M \mid d(x, x_0) \leq r\},$$

$$S_d(x_0, r) = \{x \in M \mid d(x, x_0) = r\}$$

se numesc respectiv, disc deschis, disc închis și sferă cu centrul în x_0 și rază $r > 0$. Cu ajutorul noțiunii de metrică se definesc: distanța de la un punct la o mulțime, distanța dintre două mulțimi și diametrul unei mulțimi într-un spațiu metric.

Definiția 1.3. Fie (M, d) un spațiu metric și $A, B \subset M$. Numerele:

$$d(x, A) = \inf \{d(x, y) \mid y \in A\},$$

$$d(A, B) = \inf \{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\},$$

$$\delta(A) = \sup \{d(x, y) \mid x, y \in A\}$$

se numesc respectiv distanța de la punctul x la mulțimea A , distanța dintre mulțimile A și B și diametrul mulțimii A .

0.1.1 Exemple de spații metrice

Exemplul 1. Fie $M = \mathbb{R}$ și $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$. Funcția d este o metrică pe $\mathbb{R}$ (numită **metrica naturală sau euclidiană** în $\mathbb{R}$).

Într-adevăr, proprietățile M_1 și M_2 ale metricii se obțin ușor din proprietățile modulului. Proprietatea M_3 se obține din proprietatea modulului ($|u + v| \leq |u| + |v|$) aplicată numerelor $x - y$ și $y - z$, adică

$$d(x, z) = |x - z| = |x - y + y - z| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z).$$

Dacă $x_0 \in \mathbb{R}$ atunci mulțimile: $D(x_0, r) = (x_0 - r, x_0 + r)$, $D[x_0, r] = [x_0 - r, x_0 + r]$ reprezintă intervalul deschis și respectiv închis centrate în x_0 . Mulțimea $\mathbb{R}$ înzestrată cu metrica naturală se notează $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, ceea ce înseamnă că mulțimea $\mathbb{R}$ cu metrica modul este un spațiu metric.

Exemplul 2. Să se arate că aplicația $d_e : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin egalitatea

$$d_e(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

este o metrică pe $\mathbb{R}^n$ (**metrica euclidiană**) și apoi să se figureze în spațiile metrice $(\mathbb{R}^2, d_e)$ și $(\mathbb{R}^3, d_e)$ discul deschis și discul închis cu centrul în origine și de rază $r > 0$.

Soluție. Vom arăta că d_e verifică axiomele M_1, M_2 și M_3 ale metricii.

$$\begin{aligned} M_1. d_e(x, y) = 0 &\Leftrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = 0 \Leftrightarrow (x_i - y_i)^2 = 0, \forall i = \overline{1, n} \\ &\Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i = \overline{1, n} \Leftrightarrow x = y, \forall x, y \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

$$M_2. d_e(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} = d_e(y, x), \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

M_3 . Această axiomă este echivalentă cu inegalitatea

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2}, \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n.$$

În demonstrația inegalității de mai sus se folosește **inegalitatea lui Cauchy**

- Schwartz - Buniakowski

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}, \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}.$$

În cele ce urmează vom determina în spațiile $(\mathbb{R}^2, d_e)$ și $(\mathbb{R}^3, d_e)$ discurile deschise și închise.

Se consideră spațiul metric $(\mathbb{R}^2, d_e)$ și fie $x_0 = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Atunci

$$D_e(x_0, r) = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid d_e(x, x_0) < r\},$$

$$D_e[x_0, r] = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid d_e(x, x_0) \leq r\}.$$

Mulțimea $D_e(x_0, r)$ este determinată de mulțimea soluțiilor inecuației $d_e(x, x_0) < r$ ceea ce înseamnă că avem

$$\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < r \Leftrightarrow (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2.$$

Mulțimea $D_e[x_0, r]$ este determinată de mulțimea soluțiilor inecuației $(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq r^2$. Cele două mulțimi, $D_e(x_0, r)$ și $D_e[x_0, r]$, geometric reprezintă interiorul cercului cu centrul în $x_0 = (a_1, a_2)$ și rază $r > 0$, respectiv interiorul acestui cerc reunit cu circumferința sa.

În spațiul metric $(\mathbb{R}^3, d_e)$ se consideră $x_0 = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$. Atunci $D_e(x_0, r)$ este determinat de mulțimea soluțiilor inecuației

$$d_e(x, x_0) < r \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2} < r.$$

Analog, $D_e[x_0, r]$ reprezintă mulțimea soluțiilor inecuației

$$d_e[x, x_0] \leq r \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2} \leq r.$$

În spațiile metrice $(\mathbb{R}^2, d_e)$ și $(\mathbb{R}^3, d_e)$ discurile deschise corespunzătoare sunt reprezentate în figura 4.1.a) și 4.1.b)

Figura 4.1.a)

Figura 4.1.b)

Fie (M, d) un spațiu metric și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de elemente din M .

Definiția 0.1.1 Șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este convergent cu limita $l \in M$ dacă și numai dacă este verificată condiția

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon, d(x_n, l) < \varepsilon.$$

În acest caz, notăm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$.

Definiția 0.1.2 Șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se numește fundamental (sau șir Cauchy) dacă și numai dacă este verificată condiția

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon.$$

Observație. Orice șir convergent e fundamental. Reciproca acestei afirmații este falsă. De exemplu în spațiul metric $(\mathbb{Q}, d)$ al numerelor raționale înzestrat cu metrica $d : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_+, d(x, y) = |y - x|$ există șiruri fundamentale care nu sunt convergente.

Definiția 0.1.3 Spunem că spațiul metric (M, d) este complet dacă și numai dacă orice șir fundamental din M este convergent.

Noțiuni elementare de topologie în spațiul metric $(\mathbb{R}^p, d_e)$

i) Mulțimea V_a se numește **vecinătate** a punctului $\bar{a}$ dacă și numai dacă $\bar{a} \in V_{\bar{a}}$ împreună cu un întreg disc deschis centrat în a : $\bar{a} \in D_d(\bar{a}, r) \subset V_{\bar{a}}$. **ii)** Punctul $\bar{x}$ aparține **interiorului** mulțimii A (notat $Int A$) dacă este inclus în A împreună cu o întreagă vecinătate a sa: $\bar{x} \in V_{\bar{x}} \subset A$.

iii) Punctul $\bar{x}$ aparține **exteriorului** mulțimii A (notat $ExtA$) dacă este inclus în CA împreună cu o întreagă vecinătate a sa: $\bar{x} \in V_{\bar{x}} \subset CA$.

iv) Punctul $\bar{x}$ aparține **frontierei** mulțimii A (notată FrA) dacă orice vecinătate a sa conține atât puncte din A , cât și din complementara sa:

$$\forall V_{\bar{x}} : V_{\bar{x}} \cap A \neq \emptyset \text{ și } V_{\bar{x}} \cap CA \neq \emptyset.$$

v) a) Punctul $\bar{x}$ este **punct de acumulare** al mulțimii A (notată A') dacă orice vecinătate a sa conține cel puțin un punct din A , altul decât $\bar{x}$.

$$\forall V_{\bar{x}} : (V_{\bar{x}} \setminus \{\bar{x}\}) \cap A \neq \emptyset.$$

b) Punctul $\bar{x}$ este **punct de acumulare** al mulțimii A (notată A') dacă și numai dacă există cel puțin un șir convergent, neconstant în A cu limita $\bar{x}$.

$$\bar{x} \in A' \Leftrightarrow \exists (\bar{x}_n)_n \in A, (\bar{x}_n)_n \neq (\bar{x})_n \text{ a.î. } \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}.$$

vi) Punctul $\bar{x}$ este **punct aderent sau aparține închiderii** mulțimii A (notată $\bar{A}$) dacă orice vecinătate a sa conține cel puțin un punct din A

$$\forall V_{\bar{x}} : V_{\bar{x}} \cap A \neq \emptyset.$$

vii) Punctul $\bar{x}$ este **un punct izolat** al mulțimii A (notată IzA mulțimea punctelor izolate din A) dacă există cel puțin o vecinătate a sa care nu conține nici un alt punct din A în afară de $\bar{x}$.

$$\exists V_{\bar{x}} : (V_{\bar{x}} \setminus \{\bar{x}\}) \cap A = \emptyset.$$

viii) O mulțime $D \in \mathbb{R}^p$ se numește **deschisă** dacă și numai dacă toate punctele sale sunt puncte interioare, sau, cu alte cuvinte, D coincide cu interiorul său.

ix) a) O mulțime $F \in \mathbb{R}^p$ se numește **închisă** dacă și numai dacă toate punctele sale sunt puncte aderente, sau, cu alte cuvinte, F coincide cu închiderea sa: $F = \bar{F}$.

b) O mulțime $F \in \mathbb{R}^p$ se numește **închisă** dacă și numai dacă orice șir convergent de puncte din F are limita în F .